ГЕОМЕТРИЯ · РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Теоремы синусов и косинусов

- **Теория** — формулы, выбор теоремы, таблица значений
- **Теорема косинусов** — задачи 1–6
- **Теорема синусов** — задачи 7–11
- **Задача со звёздочкой** — задача 12

ТЕОРИЯ · 1

Теорема косинусов

Формула

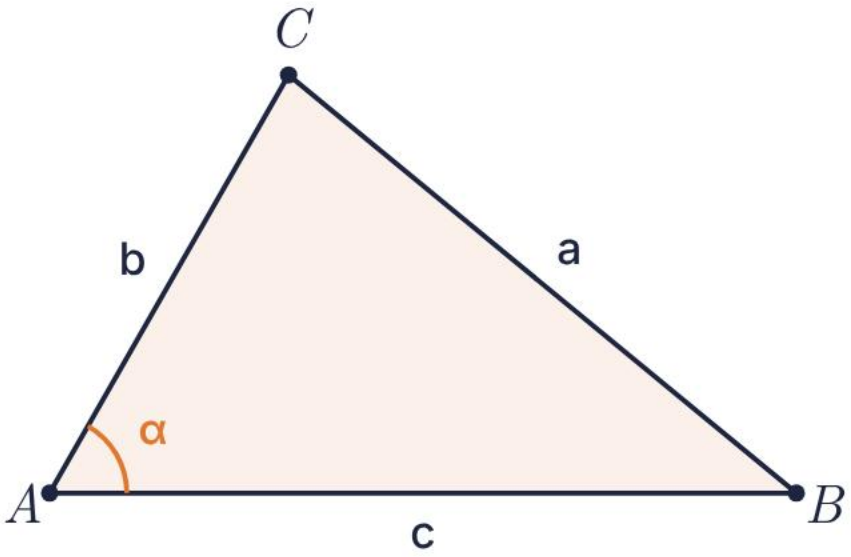
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

Квадрат стороны = сумма квадратов двух других сторон минус их удвоенное произведение на косинус угла между ними. При α = 90° это теорема Пифагора.

Как найти угол

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

cos α < 0 ⇒ угол тупой. Вид треугольника — по наибольшей стороне a: $a^2 < b^2 + c^2$ — остроугольный, = — прямоугольный, > — тупоугольный.



ТЕОРИЯ · 2

Теорема синусов

Формула

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

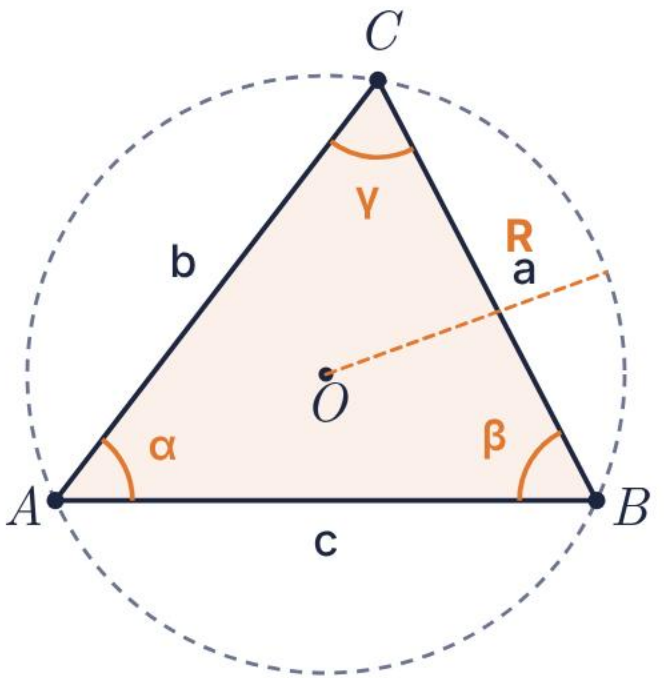
Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. R — радиус описанной окружности.

Не забыть

α + β + γ = 180°

sin (180° − α) = sin α

Против большей стороны лежит больший угол. Если известны два угла — сразу найди третий.



ТЕОРИЯ · 3

Какую теорему выбрать

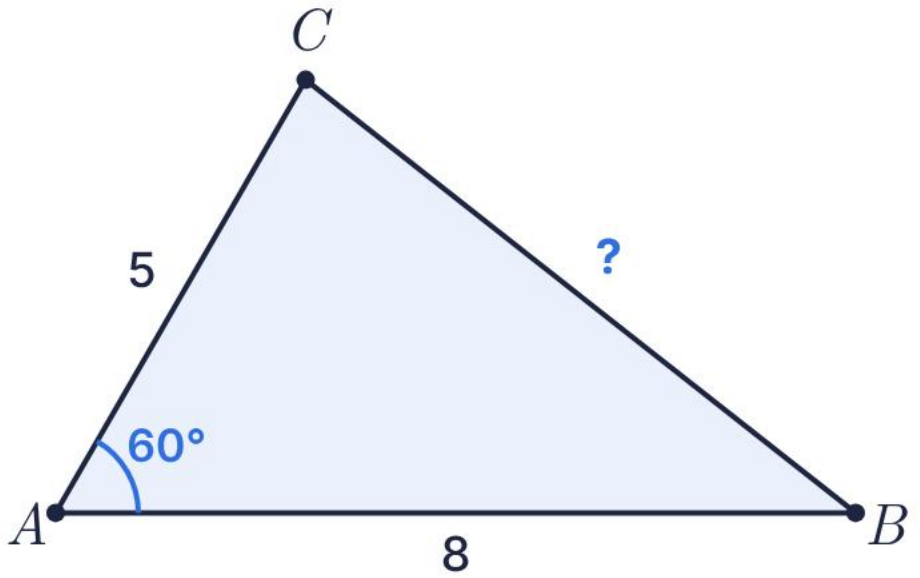
ДАНО	НАЙТИ	ТЕОРЕМА
Две стороны и угол между ними	третья сторона	**косинусов**
Три стороны	любой угол	**косинусов**
Два угла и сторона	остальные стороны	**синусов**
Сторона и противолежащий угол	радиус R	**синусов**

	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

1 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

В треугольнике ABC: AB = 8, AC = 5, $\angle A$ = 60°.

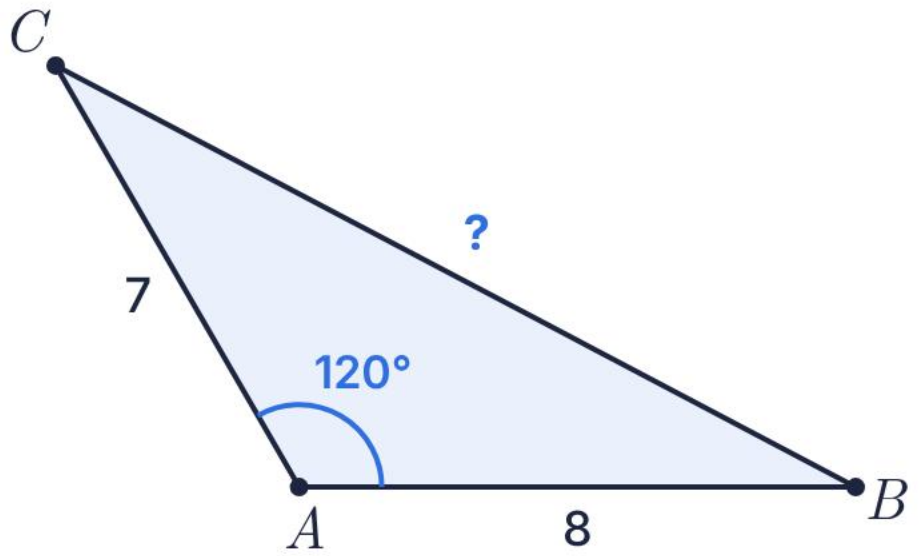
Найдите: BC.



2 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

В треугольнике ABC: AB = 8, AC = 7, $\angle A$ = 120°.

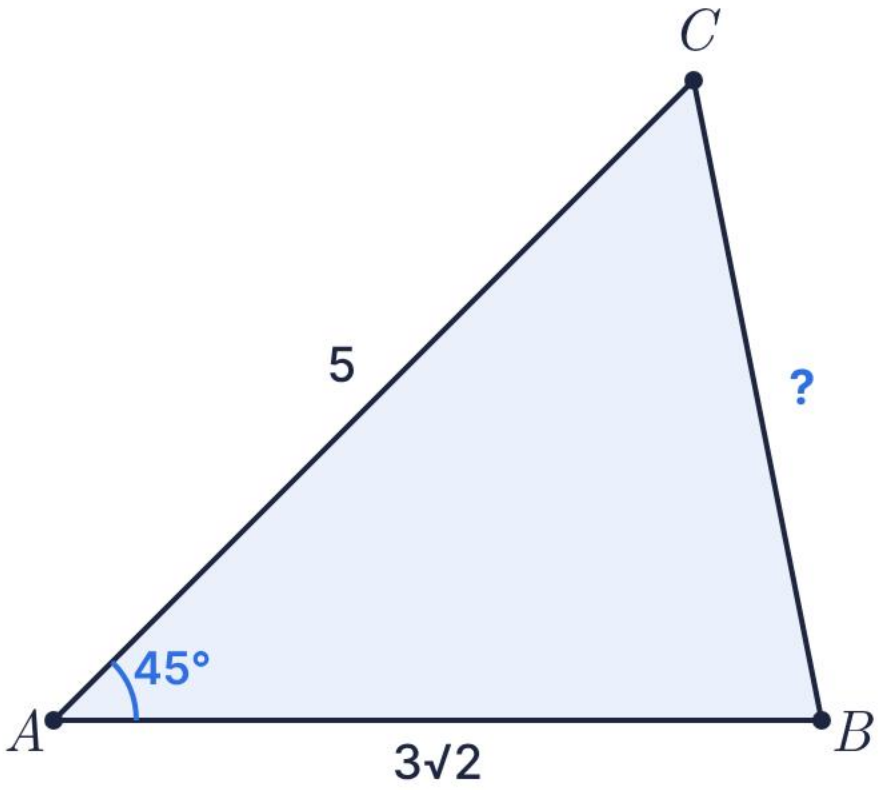
Найдите: BC.



3 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

В треугольнике ABC: AB = 3√2, AC = 5, $\angle A$ = 45°.

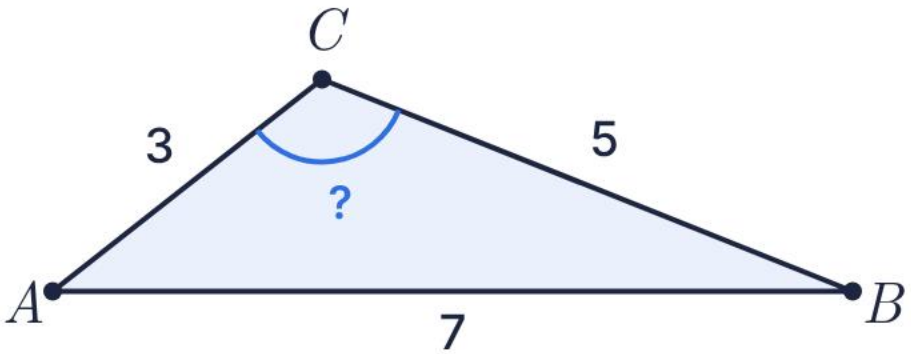
Найдите: BC.



4 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Стороны треугольника равны 3, 5 и 7.

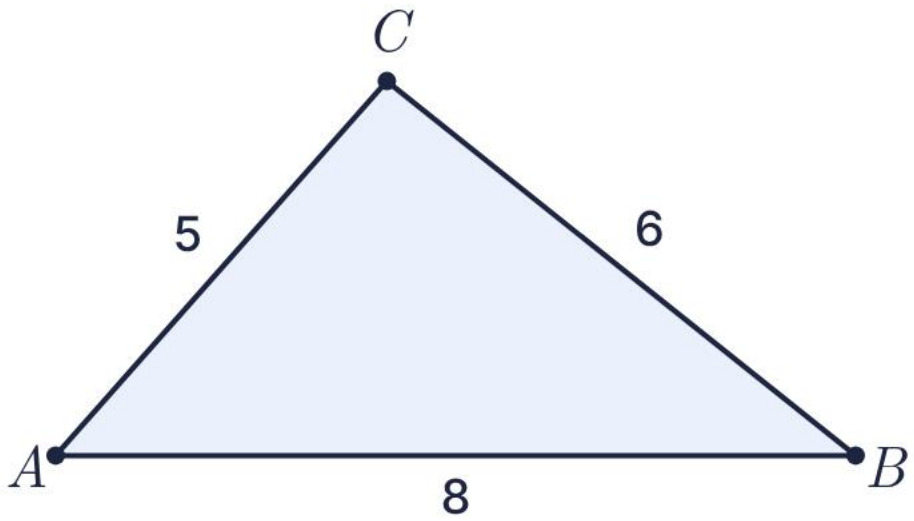
Найдите: наибольший угол треугольника.



5 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Стороны треугольника равны 5, 6 и 8.

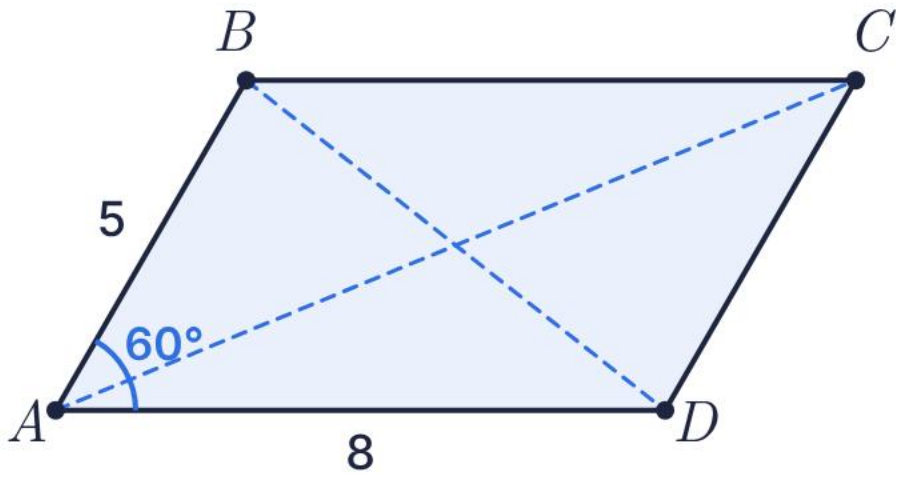
Найдите: вид треугольника: остроугольный, прямоугольный или тупоугольный?



6 ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ

Стороны параллелограмма равны 5 и 8, острый угол равен 60°.

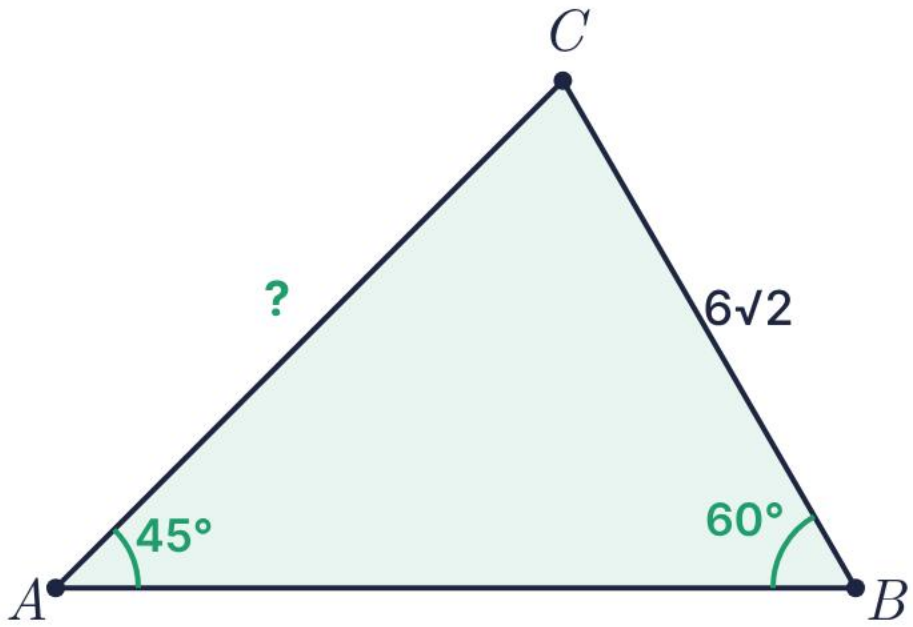
Найдите: обе диагонали параллелограмма.



7 ТЕОРЕМА СИНУСОВ

В треугольнике ABC: $\angle A = 45°$, $\angle B = 60°$, $BC = 6\sqrt{2}$.

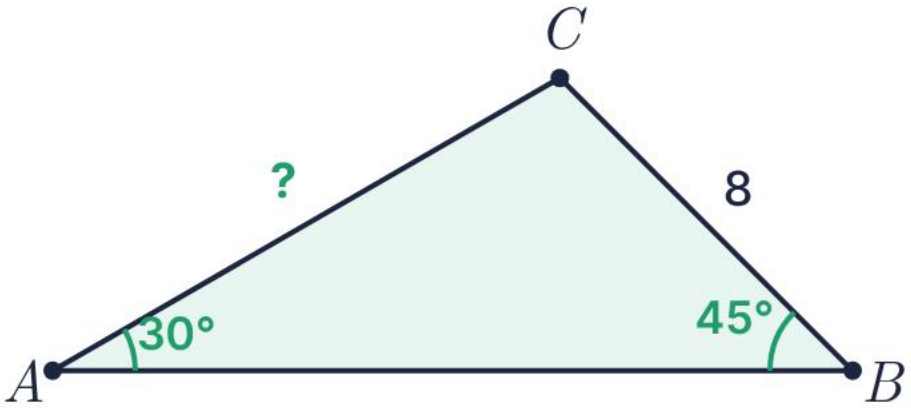
Найдите: AC.



8 ТЕОРЕМА СИНУСОВ

В треугольнике ABC: $\angle A = 30°$, $\angle B = 45°$, $BC = 8$.

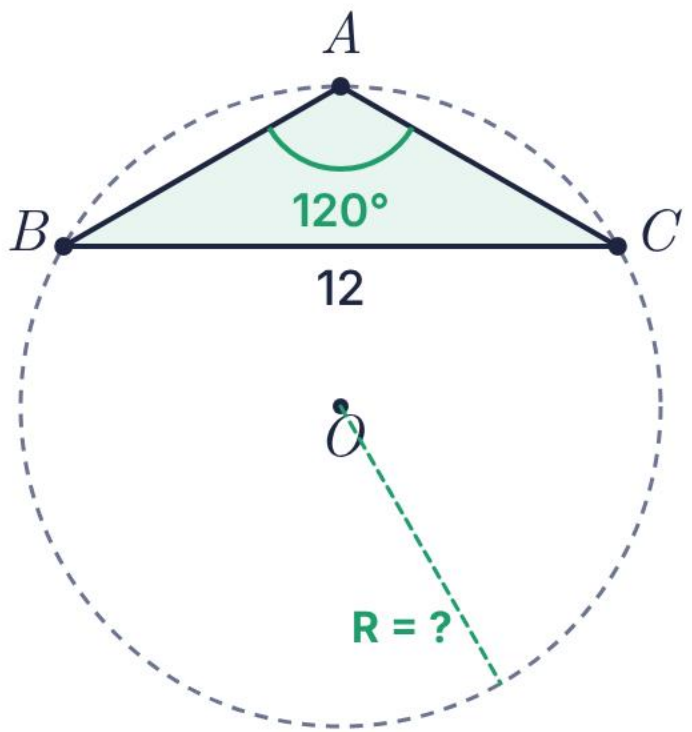
Найдите: AC **и радиус описанной окружности.**



9 ТЕОРЕМА СИНУСОВ

В треугольнике ABC: $\angle A = 120°$, $BC = 12$.

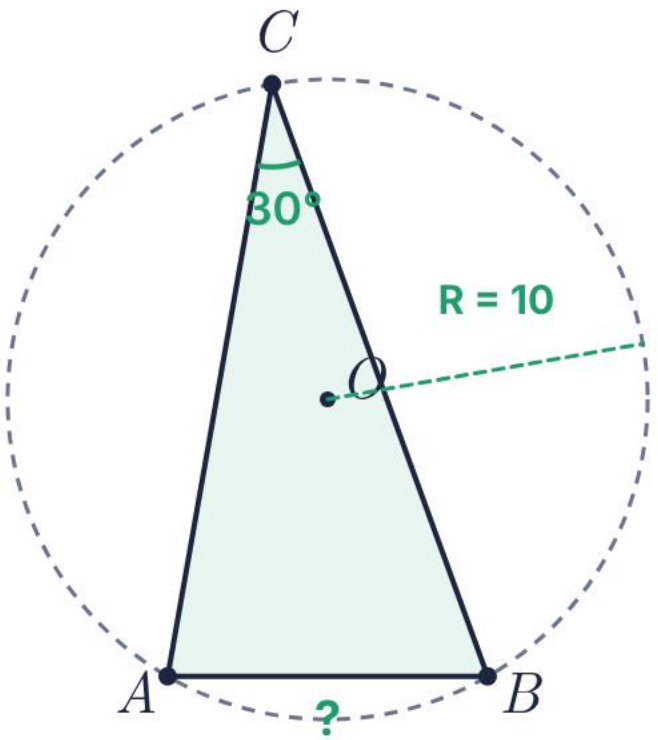
Найдите: радиус описанной окружности.



10 ТЕОРЕМА СИНУСОВ

Радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 10, $\angle C = 30°$.

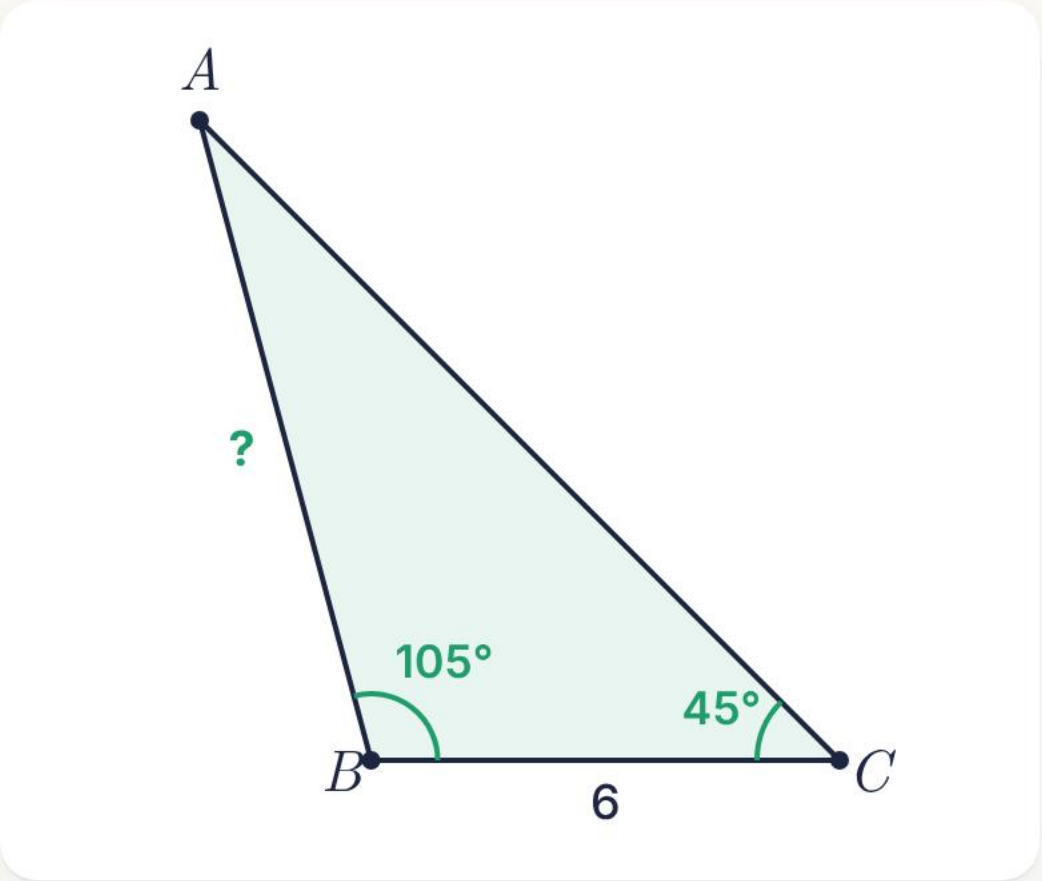
Найдите: AB.



11 ТЕОРЕМА СИНУСОВ

В треугольнике ABC: $\angle B = 105°$, $\angle C = 45°$, $BC = 6$.

Найдите: AB.



12 ЗАДАЧА СО ЗВЁЗДОЧКОЙ

★ Стороны треугольника равны 5, 7 и 8.

Найдите: радиус описанной окружности.

